

Transmisiono kasnjenje se izracuna po formuli, pa se mnozi sa (broj rutera + 1) ako je zadatak opseg za svaki ruter pojedinačno, a ne mnozi se ni sa cim ako je zadatak opseg duz cele veze. Zasto (broj rutera + 1) ako je zadatak opseg za svaki ruter pojedinačno ? Pa zato sto imamo jedan link vise u odnosu na broj rutera.

Propagaciono kasnjenje je: (ukupna duzina veze) / (brzina prostiranja signala duz veze). Transmisiono (predajno) kasnjenje: (obim okvira) / (propusni opseg veze). Ukupno procesorsko kasnjenje: (broj rutera) * (procesorsko kasnjenje). Ukupno kasnjenje duz veze: (Ukupno procesorsko kasnjenje) + (transmisiono (predajno) kasnjenje) + propagaciono kasnjenje. Ovo je tacno, ali ako jos imamo i d_baferovanja, e onda racunamo i njega, ali ga ne stavljamo tek tako, jer ono ce mozda biti zadato za 1 ruter. Ako je tako, mi ga mnozimo sa brojem rutera i nazivamo d_baferovanja_ukupno i stavljamo u konacnu formulu (konacan zbir) za ukupno kasnjenje.

Zadatak sa CRC kodom deo pod b): taj kod zadatak pod b) vec ima na kraju dodat CRC kod, dakle ja mu ne dodajem CRC koji sam dobio u delu zadatka pod a). Zapravo, deo pod b) nema nikakve veze sa delom pod a). Kod dela pod b), cela poenta je da mi imamo neku informaciju koja vec ima u sebi CRC kod (ne razmatramo da li je tacan ili ne, ali postoji). Sustina u delu zadatka pod b) je ta da smo mi na nivou prijemnika i da treba da vidimo da li je pristigla informacija ispravna ili je doslo do greske. To proveravamo tako sto je podelimo generatorom polinoma. Ako dobijemo 0, ispravna je informacija. Ako ne, postoji greska u prenosu i potrebno je ponovno slanje jer nema mogucnosti korekcije greske.

Ako imamo veliku kolicinu podataka (npr. 10Gbps) i potrebno je da se prenese na veliku udaljenost (od lokalnih cvorista u naselju do centra provajdera) koaksijalni kabl nije adekvatan zbog slabljenja signala i ogranicenog propusnog opsega. Potreban je opticki kabl. Ovakva hibridna arhitektura gde optika ide do cvorista u naselju, a koaksijalni kabl do samih kuca, naziva se HFC mreza.

Transmisiono kasnjenje i predajno kasnjenje je jedno te isto.

Mora pazim kad pretvaram minute u sekunde da bude tacno kad radim deo pod b) za zadatak Niqyistov kriterijum.

Sto se tice adresiranja, jeste da imamo 2 rezervisane adrese (mreza i broadcast), ali se one ipak racunaju u opsegu onom na kraju. Recimo, mozemo videti zadatak u kojem se trazi raspodela takva da je odeljenje A treba 64 adrese, odeljenje B treba 32 adrese, odeljenje C treba 32. I sad, sta je poenta? Pa poenta je ta da polazimo od odeljenja gde je najveći broj adresa, pa idemo ka sve manjem i manjem. To jedno, a drugo, mi moramo imati u vidu to da i u tih 64 adrese, 32 adrese, 32 adrese se racuna i broadcast i mreza. Kod svih tih podgrupa se to racuna. A sto se tice broja adresa samo i iskljucivo za hostove, pa, njih ima $2^n - 2$. Oduzimaju se mreza i broadcast. Zato ide to -2 u formuli $2^n - 2$. Ukupan broj adresa je uvek 2^n (tu se racuna i mreza i Broadcast), odnosno Broadcast – mreza + 1. Broj adresa za hostove je $2^n - 2$.

Kod zadatka sa Hamingovim kodom, u delu pod a) smo na strani posiljaoca, a u delu pod b) na strani primaoca. Dakle, u delu pod a), mi imamo Bit-sekvencu nad kojom tek treba da se odradi Hamingov kod, a u delu pod b) imamo bit-sekvencu nad kojom je vec odradjen Hamingov kod i sad samo treba da vidimo da li su to ti paritetni bitovi.

Zadatak 1. (10)

a) Koliko je ukupno kašnjenje (latencija) okvira obima 5000 B koji se šalje preko veze koju čini 10 rutera, pri čemu svaki ruter unosi kašnjenje zbog procesiranja od 2 ms i svaki od njih ima propusni opseg od 10 Mbps? Ukupna dužina veze je 2000 km, a brzina prostiranja signala duž veze je $2 \cdot 10^8$ m/s. (5)

b) Neka se primeni kompresija nad fajlom, tako da se njegov obim smanji za 30%. Koliko vremena je potrebno da se prenese komprimovani fajl ako su svi parametri po komunikacionoj liniji isti kao pod stavkom a)? (5)

Velicina okvira: $5000B = 40000b$. Propusni opseg: 100000000 b/s . I sad, evo sta je vazno da naglasimo. Prvo i prvo, transmisiono kasnjenje je ono koje se dobija kada se podele ove 2 velicine: b i b/s . To je prva vazna napomena. Druga je ta da moramo da prebrojimo koliko ima skokova, pa onda pomnozimo tim brojem kolicnik velicine okvira i propusnog opsega. Pre nego sto pomnozimo, to je samo d_{trans} , a nakon sto pomnozimo, to je d_{trans_total} . E to je ono sto nama treba.

Jednostavno, transmisiono kasnjenje je kolicnik velicine okvira (jedinica bit) i propusnog opsega (jedinica bit u sekundi), ali pomnozen brojem skokova. Evo kako se racuna taj broj: dakle, mi imamo 10 rutera. Izmedju svakog od tih rutera imamo 9 skokova, ali to nije sve. Imamo i skok od posiljaoca do prvog rutera, ali i od poslednjeg rutera do primaoca. To je ukupno $9 + 1 + 1 = 11$ skokova. Ovako se dobija d_{trans_total} .

Propagaciono kasnjenje je ono koje se dobija kad se podeli ukupna duzina veze i brzina prostiranja signala duz veze. Tu se ne radi nikakvo mnozenje nakon deljenja, jer su kod propagacionog kasnjenja skokovi izmedju rutera nebitni.

Kasnjenje koje unosi jedan ruter se naziva procesorsko kasnjenje, a kasnjenje koje unose svi ruteri se naziva ukupno procesorsko kasnjenje.

Posle se samo sabere sve ovo i to je to.

Трансмисионо кашњење: $t_{\text{trans}} = \frac{400000}{10000000} = \frac{4}{1000} \text{ s}$. Ово је за 1 рутер. Имамо 10 рутера.

Акоме, нама треба укупно трансмисионо кашњење, а оно се добија тако што трансмисионо кашњење помножимо бројем скокова (има их 11). Између тих 10 рутера имамо 9 скокова. Преостала 2 су: 1 од пошиљача до првог рутера, а други од последњег рутера до пријемца.

Према томе, укупно трансмисионо кашњење је: $t_{\text{trans-total}} = \frac{4}{1000} \cdot \frac{11}{1} = \frac{44}{1000} \text{ s}$.

ВАЖНО!!! Трансмисионо кашњење и укупно трансмисионо кашњење није иста ствар.

Пропагационо кашњење је: $d_{\text{prop}} = \frac{20000000}{2000000000} = \frac{10}{1000} \text{ s}$

Процесорско кашњење: $d_{\text{proc}} = \frac{2}{1000} \text{ s}$. Ово је за 1 рутер. Имамо 10 рутера. Тако да је укупно процесорско кашњење: $d_{\text{proc-total}} = \frac{2}{1000} \cdot \frac{10}{1} = \frac{20}{1000} \text{ s}$. Укупно: $d_{\text{ukupno}} = \frac{44}{1000} + \frac{10}{1000} + \frac{20}{1000}$

Процесорско кашњење и укупно процесорско кашњење није исто. **ВАЖНО!!!** $= \frac{74}{1000} \text{ s}$.

OVO JE TACNO !!!!

Zadatak 1. (10)

Koliko je ukupno kašnjenje (latencija) okvira obima 5000 B koji se šalje preko veze koju čini 10 rutera pri čemu svaki unosi kašnjenje zbog procesiranja od 2 ms? Ukupna dužina veze je 2000 km. Brzina prostiranja signala duž veze je $2 \cdot 10^8$ m/s. Propusni opseg veze je 10 Mbps. **(5)**

Neka se primeni kompresija nad fajlom, tako da se njegov obim smanji za 30%. Koliko vremena je potrebno da se prenese komprimovani fajl ako su svi parametri po komunikacionoj liniji isti kao pod stavkom a)? **(5)**

Обим оквира: 40000b $t_{\text{прос}} = \frac{2}{1000} \text{ s}$ $t_{\text{прос-укупно}} = t_{\text{прос}} \cdot 10 = \frac{20}{1000} \text{ s}$ (зато што је 10 интера).

Укупна дужина везе: 2000000m Брзина простирања сигнала дани везе: 200000000m/s

Пропускни опсег везе: 10000000b/s. Пропагационо кашњење: $\frac{2000000m}{200000000m/s} = \frac{10}{1000} \text{ s}$

Трансмисионо кашњење: $\frac{40000b}{10000000b/s} = \frac{4}{1000} \text{ s}$. Са рачунамо укупно кашњење:

$$t_{\text{укупно}} = t_{\text{trans}} + t_{\text{прос-укупно}} + t_{\text{проп}} = \frac{4}{1000} + \frac{20}{1000} + \frac{10}{1000} = \frac{34}{1000} \text{ s}$$

OVO JE TACNO !!!!

Нови обим оквира: $\frac{40000}{1} \cdot \frac{70}{100} = \frac{28000\cancel{00}}{1\cancel{00}} = 28000b$

Пропагационо кашњење: $(\text{Укупна дужина везе}) / (\text{Брзина простирања сигнала дуж везе})$
 $= 10/1000 s$

Трансмисионо кашњење (ново): $(\text{Нови обим оквира}) / (\text{Пропусни опсег везе}) = \frac{28000}{10000000}$

$t_{\text{proc_po_kuteru}} = \frac{2}{1000} s$ $t_{\text{proc_svih_10_kuteru}} = \frac{20}{1000} s$

Сада само саберемо ово све.

[I] Zadatak 1. (10) Jedna firma šalje elektronskim putem arhivirani izveštaj sa terenskog istraživanja kolegama u drugom gradu. Veličina nekompresovanog tekstualnog fajla iznosi 10 MB.

a) Izveštaj se šalje putem internet konekcije brzine 1 Mbps. Podaci se prenose u paketima veličine 1000 B korisnih podataka, pri čemu se svakom paketu dodaje 10 B zaglavlja i 5 B repa radi kontrole prenosa. Koliko vremena je potrebno da se pošalje ceo fajl? **(5)**

b) Pre slanja, fajl se kompresuje i njegova veličina se smanji za 20%. Brzina prenosa i struktura paketa ostaju isti kao u delu a). Koliko je sada potrebno vremena za prenos kompresovanog fajla? **(5)**

$$10 \text{ MB} = 80000000 \text{ b}$$

$$\cancel{10000 \text{ b} = 8000 \text{ b}}$$

$$1000 \text{ B} = 8000 \text{ b}$$

Величина некомпресованог
текстуалног фајла

а)

Величина пакета

Број потребних пакета износи:

$$\frac{\cancel{80000000}}{\cancel{8000}} = 10000 \text{ пакета}$$

Поента је у томе да укупну величину некомпресованог текстуалног фајла поделимо са
величином корисних података, не рачунајући заглавље и рел. Тако смо и добили 10000 пакета

Сада рачунамо укупан број битова: један пакет је: $8000 + 80 + 40 = 8120 \text{ b}$. За 10000 пакета је:
 $8120 * 10000 = 81200000 \text{ b}$. Сада је потребно израчунати укупно време потребно за слање:

Брзина интернета: у једној секунди се пренесе 1000000 b . Сада треба поделити:

$$\frac{\cancel{81200000}}{\cancel{1000000}} = 81.2 \text{ s} \approx 82 \text{ s}$$

а)

OVO JE TACNO !!!!

OVO JE TACNO !!!! б) Нова величина фајла је: $80000000 \cdot (1 - 0.2) = 64000000 \text{ b}$. Величина пакета
је 8000 b . Број пакета је $64000000 / 8000 = 8000$ пакета. Сада рачунамо укупан број битова: 1 пакет је
 $8000 + 80 + 40 = 8120 \text{ b}$. За 8000 пакета је то: $8000 * 8120 = 64960000 \text{ b}$. Брзина интернета је $1000000 \frac{\text{b}}{\text{s}}$.
Резултат: $64960000 / 1000000 = 64.96 \text{ s} \approx 65 \text{ s}$

Zadatak 1. (10)

Obim nekomprimovanog tekstualnog fajla je 20 MB.

a) Odrediti koliko je vremena potrebno da se ovaj fajl prenese putem modema brzine 1 Mbps. Fajl se šalje kroz komunikacioni kanal u vidu paketa podataka veličine 1000 bajtova, pri čemu svaki paket sadrži zaglavlje od 10 bajtova i rep od 10 bajtova. (5)

b) Pretpostavimo da se nad tekstualnim fajlom izvrši kompresija kojom se njegova veličina smanji za 20%. Izračunaj koliko bi vremena bilo potrebno za prenos komprimovanog fajla ako su brzina prenosa i način formiranja paketa isti kao u prethodnom slučaju. (5)

$1B=8b$ $1MB=1000000B$ $20MB=20000000B$ $20000000B=160000000b$ - обим тек файла

$1000B=8000b$ - величина пакета. Број потребних пакета: $\frac{160000000}{8000} = 20000$ пакета

Сада треба да израчунамо укупан број бита: 1 пакет је: $8000 + 80 + 80 = 8160b$. За 20000 пакета:
 $20000 \cdot 8160 = 163200000b$. Брзина модема је: $1000000b/s$. Сада је потребно да поделимо ово:

$$\frac{163200000}{1000000} \approx 164.5$$

а)

б) За део под б), величина пакета остаје иста, а мења се број пакета и величина файла. Нова величина файла: $160000000 \cdot (1 - 0.2) = 160000000 \cdot 0.8 = 128000000b$. Сада рачунамо број пакета:

$$\frac{128000000}{8000} = 16000 \text{ пакета}$$

Сада рачунамо укупан број бита: 1 пакет $\rightarrow 8000 + 80 + 80 = 8160b$

За 16000 пакета је ово $130560000b$. Делимо: $\frac{130560000}{1000000} = 130.565$

OVO JE TACNO !!!!

Zadatak 1. [I] (10)

a) Koliko iznosi ukupno kašnjenje prenosa fajla obima 10 miliona bajtova, ako se prenosi po vezi (linku) duž kojeg postoji 10 rutera. Svaki ruter se karakteriše vremenom čekanja (*queuing time*) od $2 \mu\text{s}$ i vremenom procesiranja od $1 \mu\text{s}$. Ukupna dužina veze je 3000 km. Brzina propagacije signala duž veze iznosi $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Propusnost veze je 10 Mbps. Fajl se prenosi preko komunikacione veze u obliku paketa veličine 1000 bajtova pri čemu se svakom paketu pridružuje 10 bajtova zaglavlja i 5 bajtova repa. (7)

b) Neka se primeni kompresija nad fajlom, tako da se njegov obim smanji za 50%. Koliko vremena je potrebno da se prenese komprimovani fajl ako su svi parametri po komunikacionoj liniji isti kao pod stavkom a)? (3)

Обим фајла: $100000000\text{b} = 80000000\text{b}$ Величина пакета: $1000\text{B} = 8000\text{b}$ Број пакета: $\frac{80000000}{8000} = 10\text{k}$

Значи имамо 10000 пакета. Један пакет је: $8000 + 80 + 40 = 8120\text{b}$. За 10000 пакета имамо: $8120 * 10000 = 81200000\text{b}$. Дакле, треба да пошаљемо укупно 81200000b . Ако хоћемо да добијемо трансмисионо кашњење, само треба да поделимо укупан број битова ~~брзином преноса~~ и пропусност везе.

Добија се: $t_{\text{trans}} = \frac{81200000}{100000000} = 8.12\text{ s}$. Пропагационо кашњење је: $t_{\text{prop}} = \frac{3000000}{200000000} = \frac{15}{1000}\text{ s}$.

Што се тиче једног рутера, укупно кашњење износи: $t_{\text{гит-укупно}} = t_{\text{que-time}} + t_{\text{proc}} = 2\mu\text{s} + 1\mu\text{s} = 3$

Важно је рећи да је ово за 1 рутер, а ми их имамо укупно 10. Дакле за 10 рутера је $30\mu\text{s}$.

Укупно кашњење је: $t_{\text{укупно}} = \frac{30}{1000000} + \frac{8120000}{1000000} + \frac{15000}{1000000} = \frac{8135030}{1000000} = 8.13503\text{ s}$

Обим фајла је 400000000b . Величина пакета: $1000\text{B} = 8000\text{b}$ (ово увек остаје исто). Број пакета се мења и он је: $400000000/8000 = 5000$ пакета. То колико нам је бита 1 пакет се никад не мења. Под а) је то било 8120b , и овде је исто толико. Имамо 5000 пакета, па је укупан број битова за слање: $5000 * 8120 = 40600000\text{b}$. Такође, пропусност везе остаје иста, а то је 100000000b/s . То је увек исто. Сада делимо: $40600000/100000000 = 4.06\text{ s}$. Пропагационо кашњење остаје исто, јер се оно добија када се подели дужина везе и брзина сигнала. И кашњења на рутерима остају иста, одних $30\mu\text{s}$.

Zadatak 1. (10) Jedna IT kompanija iz Niša šalje veliki *backup* fajl svom serveru koji se nalazi u drugom gradu, preko mreže koja prolazi kroz 10 rutera. Svaki ruter obrađuje saobraćaj tako što zahteva prosečno $2 \mu\text{s}$ vremena čekanja u redu i $1 \mu\text{s}$ vremena za procesiranje paketa. Ukupna dužina veze je 3000 km, a podaci se prenose optičkim kablom u kojem je brzina širenja signala $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Propusnost veze je 10 Mbps. Veliki fajl od 10 miliona bajtova se ne može poslati odjednom, pa se deli na manje pakete od 1000 bajtova podataka. Svakom paketu se dodaje 10 bajtova zaglavlja i 5 bajtova kontrolnog završetka.

- **a) Koliko ukupno vremena traje prenos celog fajla od trenutka slanja do prijema na odredišnom serveru? (5)**
- **b) IT tim razmatra optimizaciju prenosa korišćenjem kompresije podataka pre slanja, kako bi smanjili količinu prenetih podataka. Ako se primeni kompresija koja smanjuje veličinu fajla za 50%, koliko bi trajao prenos komprimovanog fajla, uz iste mrežne uslove kao u delu a)? (5)**

Обим фајла: $100000000\text{Б} = 80000000\text{б}$ Величина пакета: $1000\text{Б} = 8000\text{б}$ Број пакета: $\frac{80000000}{8000} = 10\text{k}$

Значи имамо 10000 пакета. Један пакет је: $8000 + 80 + 40 = 8120\text{б}$. За 10000 пакета имамо: $8120 * 10000 = 81200000\text{б}$. Дакле, треба да пошаљемо укупно 81200000б. Ако хоћемо да добијемо трансмисионо кашњење, само треба да поделимо укупан број битова ~~брзином преноса~~ и пропусност везе.

Добија се: $t_{\text{trans}} = \frac{81200000}{100000000} = 8.12\text{с}$. Пропагационо кашњење је: $t_{\text{prop}} = \frac{3000000}{200000000} = \frac{15}{1000}\text{с}$.

Што се тиче једног рутера, укупно кашњење износи: $t_{\text{гит-укупно}} = t_{\text{que-time}} + t_{\text{proc}} = 2\mu\text{с} + 1\mu\text{с} = 3$

Важно је рећи да је ово за 1 рутер, а ми их имамо укупно 10. Дакле за 10 рутера је $30\mu\text{с}$.

Укупно кашњење је: $t_{\text{укупно}} = \frac{30}{1000000} + \frac{8120000}{100000000} + \frac{15000}{100000000} = \frac{8135030}{1000000} = 8.13503\text{с}$

Обим фајла је 400000000б. Величина пакета: $1000\text{Б} = 8000\text{б}$ (ово увек остаје исто). Број пакета се мења и он је: $400000000/8000 = 5000$ пакета. То колико нам је бита 1 пакет се никад не мења. Под а) је то било 8120б, и овде је исто толико. Имамо 5000 пакета, па је укупан број битова за слање: $5000 * 8120 = 40600000\text{б}$. Такође, пропусност везе остаје иста, а то је 100000000б/с . То је увек исто. Сада делимо: $40600000/100000000 = 4.06\text{с}$. Пропагационо кашњење остаје исто, јер се оно добија када се подели дужина везе и брзина сигнала. И кашњења на рутерима остају иста, одних $30\mu\text{с}$.

Zadatak 2. (10)

- **a)** Zamislite da radite u radio-stanici i želite da prenesete najkvalitetniji mogući zvuk do svojih slušalaca. Vaša frekvencija emituje na širini od 300 kHz, a kvalitet signala (SNR) iznosi 30 dB. Kolika je maksimalna brzina kojom možete prenositi podatke? (2,5)
- **b)** Zamislite da postavljate novu digitalnu televizijsku antenu koja koristi **16 QAM** modulaciju kako bi omogućila prijem visoko kvalitetnog signala. Nacrtajte kako bi izgledala mapa pozicija na kojoj se prenose različiti signali (**konstelacioni dijagram**) za ovaj sistem. Takođe, ako vaša antena prima signal brzinom od 1 Mbaud, koliko puta možete povećati količinu informacija (bitsku brzinu) koje se prenose koristeći ovu tehnologiju? (5)
- **c)** Kablovska kompanija je odlučila da obezbedi pristup Internetu preko kabla za naselje od 5 000 kuća. Kompanija koristi koaksijalni kabl i po kablju dodeljuje spektar koji omogućava prenos podataka u *downstream* smeru od 100 Mbps. Da bi privukla korisnike kompanija je odlučila da garantuje najmanje 2 Mbps propusni opseg u *downstream* smeru do svakog od korisnika, tj. kuće u svakom trenutku. Objasniti kakav će se razvod koaksijalnih kablova izvesti da bi ispunili zahtev i koji bi medijum za prenos bio adekvatan izbor do centra provajdera. (2,5)

$C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$ $\text{SNR} = 10 \cdot \log_{10}(\text{SNR}_{\text{dB}})$ — Морало да напоменемо то да је ова формула нетачна. С леве стране знака једнакости имам и да SNR_{dB} , односно вредност збави у збави.

$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}(\text{SNR})$ $30 = 10 \cdot \log_{10}(\text{SNR})$ $\log_{10}(\text{SNR}) = \frac{30}{10} = 3$ $\text{SNR} = 10^3 = 1000$. Ево како смо добили да је $\text{SNR} = 1000$. Имамо $\log_{10}(\text{SNR}) = 3$. SNR је овај број који се додије као 10^3 .

$C = [\log_2(1 + \text{SNR})] \cdot B$ $C = 300000 \cdot [\log_2(1001)]$ $C = 300000 \cdot 9.9 \approx 3000000$ b/s.

1 Mbaud НИЈЕ 1000000 bits po symbolu

1 Mbaud ЈЕСТЕ 1000000 symbola u sekundi

Број бита по симболу за 16QAM је $n = \log_2(16) = 4$ bits po symbolu

Потребно је да помножимо n и 1 Mbaud .

Имамо 4 бита по симболу, шта је онда брзина?

За 16QAM, имамо распоређено 16 тачака у квадрат димензија 4×4 . Свака тачка представља одређену комбинацију амплитуде и фазе, носећи 4 бита информација.

Укупан пренос коаксијалног кабла: 100000000 b/s . Загарантовани пренос по кориснику: 2000000 b/s .
Ако, можемо имати корисника по једном коаксијалном каблу: $\frac{100000000}{2000000} = 50$. Ако, по једном коаксијалном каблу можемо имати 50 корисника. Ако је потребно опслужити 5000 кућа, онда је то $\frac{5000}{50} = 100$. Ако, треба имати 100 коаксијалних каблова.

Zaključak za razvod: Razvod će se izvesti tako što se naselje podeli na **100 manjih zona (čvorišta)**, gde svaka zona obuhvata najviše **50 kuća** povezanih na jedan zajednički koaksijalni kabl.

2. Izbor medijuma do centra provajdera:

Pošto imamo 100 grana od po 100 Mbps, ukupan kapacitet koji dolazi iz celog naselja do centralne tačke iznosi:

$$100 \text{ grana} \cdot 100 \text{ Mbps} = 10 \text{ Gbps}$$

Za prenos ovolike količine podataka na veću udaljenost (od lokalnih čvorišta u naselju do centra provajdera - *headend*), koaksijalni kabl nije adekvatan zbog slabljenja signala i ograničenog propusnog opsega.

- **Adekvatan izbor medijuma je: Optički kabl (svjetlovod / Fiber-optic cable).**

Ovakva hibridna arhitektura gde optika ide do čvorišta u naselju, a koaksijalni kabl do samih kuća, naziva se **HFC (Hybrid Fiber-Coaxial)** mreža.

[I] Zadatak 2. (10)

Tokom terenskog istraživanja u prirodi, vaš tim prikuplja podatke o aktivnostima životinja koristeći dva odvojena senzora: jedan za praćenje osnovnih pokreta životinja sa frekvencijskim opsegom od 1 Hz do 150 Hz i drugi za praćenje mišićne aktivnosti kod većih životinja sa frekvencijskim opsegom od 30 Hz do 600 Hz. Vaš zadatak je da izračunate brzinu prenosa podataka koja nastaje digitalizacijom ovih signala, pri čemu je zadovoljen **Nyquist-ov kriterijum** uzorkovanja. Za osnovne pokrete koristi se 12 bitova po uzorku, dok se za mišićnu aktivnost koristi 16 bitova po uzorku. **(5)** Izračunajte kapacitet memorije potreban za skladištenje desetominutnog snimka za oba senzora (osnovne pokrete i mišićnu aktivnost). **(5)**

$$f_{\max_os_pok} = 150 \text{ Hz} \quad f_{\max_miš_akt} = 600 \text{ Hz} \quad f_{s_os_pok} = 150 \cdot 2 = 300 \text{ Hz} \quad f_{s_miš_akt} = 600 \cdot 2 = 1200 \text{ Hz}$$

$$\text{Bit_rate_os_pok} = 300 \cdot 12 = 3600 \frac{\text{b}}{\text{s}} \quad \text{Bit_rate_miš_akt} = 1200 \cdot 16 = 19200 \frac{\text{b}}{\text{s}}$$

$$\text{Kapacitet_memorije_os_pok} = 3600 \cdot 600 = 2160000 \text{ b.}$$

$$\text{Kapacitet_memorije_miš_akt} = 19200 \cdot 600 = 11520000 \text{ b.}$$

OVO JE TACNO !!!!

Zadatak 3 (10) Tokom terenskog istraživanja, vaš tim koristi mrežu četiri senzora ($S1, S2, S3$ i $S4$) za praćenje aktivnosti životinja u prirodi. Svi senzori šalju podatke centralnoj kontrolnoj jedinici koristeći kodno multipleksiranje (CDMA), gde su dodeljene kodne sekvence:

- $K1 = [+1, +1, +1, +1]$
- $K2 = [+1, -1, +1, -1]$
- $K3 = [+1, +1, -1, -1]$
- $K4 = [+1, -1, -1, +1]$

Tokom jedne serije merenja: Senzor **S1** šalje signal da je životinja aktivna (vrednost **1**), Senzori **S3** i **S4** šalju signal da životinja nije aktivna (vrednost **0**), Senzor **S2** je neaktivan u trenutku slanja podataka.

Pitanja:

- a) Odredite vrednost kombinovanog signala na izlazu CDMA sistema. (6)
- b) Na strani prijemnika, različiti uređaji tima dekodiraju podatke: Monitor **M1** prima signal od senzora *S1*, Monitor **M3** prima signal od senzora *S3*, Monitor **M4** prima signal od senzora *S4*, Monitor **M2** bi primio signal od senzora *S2*, ali je *S2* neaktivan tokom ovog ciklusa. Prikažite postupak dekodiranja signala za svaki od ovih senzora na strani prijemnika. (4)

$$K_1 = [+1 \ +1 \ +1 \ +1] \Rightarrow \text{Вредност } 1 \Rightarrow \text{Добија се: } K_1 = [+1 \ +1 \ +1 \ +1]$$

$$K_2 = [+1 \ -1 \ +1 \ -1] \Rightarrow \text{Вредност } 0 \Rightarrow \text{Добија се: } K_2 = [0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

$$K_3 = [+1 \ +1 \ -1 \ -1] \Rightarrow \text{Вредност } 0 \Rightarrow \text{Добија се: } K_3 = [-1 \ -1 \ +1 \ +1]$$

$$K_4 = [+1 \ -1 \ -1 \ +1] \Rightarrow \text{Вредност } 0 \Rightarrow \text{Добија се: } K_4 = [-1 \ +1 \ +1 \ -1]$$

Укупни вектор је: $[-1 \ +1 \ +3 \ +1]$. Ово је вредност комбинованог сигнала на излазу.

Декодирање на страни пријемника: За монитор 1: $[-1 \ +1 \ +3 \ +1] \times [+1 \ +1 \ +1 \ +1] / 4 =$

~~$[-1 \ +1 \ +3 \ +1]$~~ $(-1 + 1 + 3 + 1) / 4 = \frac{4}{4} = 1$ - сензор S_1 је послао вредност 1 **ВАЖНО!!!**

За монитор 2: $[-1 \ +1 \ +3 \ +1] \times [+1 \ -1 \ +1 \ -1] / 4 = (-1 - 1 + 3 - 1) / 4 = \frac{-3 + 3}{4} = \frac{0}{4} = 0$

Сензор S_2 је био неактиван. **ВАЖНО!!!**

За монитор 3: $[-1 \ +1 \ +3 \ +1] \times [+1 \ +1 \ -1 \ -1] / 4 = (-1 + 1 - 3 - 1) / 4 = \frac{-4}{4} = -1$

-1 одговара вредности 0. **ВАЖНО!!!**

За монитор 4: $[-1 \ +1 \ +3 \ +1] \times [+1 \ -1 \ -1 \ +1] / 4 = (-1 - 1 - 3 + 1) / 4 = \frac{-4}{4} = -1$

-1 одговара вредности 0. **ВАЖНО!!!**

Tokom terenskog istraživanja, senzorska mreža prikuplja podatke o aktivnostima životinja i šalje ih centralnoj kontrolnoj jedinici. Informaciona poruka ima oblik **10100101** i koristi se **CRC (Cyclic Redundancy Check)** za detekciju grešaka u prenosu. Generator polinom koji se koristi je: $G(x) = x^3 + x + 1$.

a) Odredite celokupni sadržaj poruke koja se šalje linijom. Takođe, nacrtajte generator polinom koji se koristi za izračunavanje CRC. **(7.5)**

b) Na prijemnoj strani, primljena je poruka **1010010101110**, a generator polinom je isti kao u delu a). Odredite da li je došlo do greške u prenosu poruke. **(2.5)**

1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	:	1	0	1	1	=	1
⊕	1	0	1	1	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
	0	0	0	1	0	1	0										
	⊕	1	0	1	1	↓	↓	↓	↓	↓							
		0	0	0	1	1	0	0									
		⊕	1	0	1	1	↓										
			0	1	1	1	0										
			⊕	1	0	1	1	↓									
				0	1	1	1	0									
			⊕	1	0	1	1										
				0	1	0	1										

ВАЖНО!!! Информационој поруци додајемо 3 нуле због тога
 јер генератор полином има 4 бита. Увек је тако. Ајде, ако генератор
 полином има 4 бита, додај се 3 нуле због тога. За n бита генератора, биће
 n-1 додатних нула. Такође, CRC се додаје информационој поруци.
 Коначно добијемо: 10100101101. Број бита CRC = степен генератора.

OVO JE TACNO !!!!

Zadatak sa CRC kodom deo pod b): taj kod zadat pod b) vec ima na kraju dodat CRC kod, dakle ja mu ne dodajem CRC koji sam dobio u delu zadatka pod a). Zapravo, deo pod b) nema nikakve veze sa delom pod a). Kod dela pod b), cela poenta je da mi imamo neku informaciju koja vec ima u sebi CRC kod (ne razmatramo da li je tacan ili ne, ali postoji). Sustina u delu zadatka pod b) je ta da smo mi na nivou prijemnika i da treba da vidimo da li je pristigla informacija ispravna ili je doslo do greske. To proveravamo tako sto je podelimo generatorom polinoma. Ako dobijemo 0, ispravna je informacija. Ako ne, postoji greska u prenosu i potrebno je ponovno slanje jer nema mogucnosti korekcije greske.

OVO JE TACNO !!!!

Zamislite da radite u timu koji razvija sigurnosni sistem za bežični prenos podataka između dva računara. Vaš zadatak je da obezbedite da podaci stignu bez greške. Imate podatak koji treba da pošaljete u obliku **10100101**, a koristićete generator polinom oblika $G = x^5 + x^3 + 1$ da dodate kontrolne bitove koji će omogućiti proveru grešaka.

a) Koji je konačni oblik poruke koju treba poslati, uključujući originalne podatke plus CRC bitove za proveru grešaka?

b) Nakon što podaci stignu na odredište, primećujete da je primljena poruka oblika **1010010101110**. Kako biste, koristeći isti generator polinom, proverili da li je došlo do greške tokom prenosa?

$1010010100000 : 101001 = 1$
 $\oplus 101001 \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$
 $\otimes \otimes \otimes \otimes \otimes 010000$
 $\oplus 101001$
 111001
 $\oplus 101001 \downarrow$
 $\otimes 100000$
 $\oplus 101001$
 001001

Ово је занимљиво. Ми смо додали 5 бита CRC-а
 Коначно добијамо: 1010010101001 већ постојећом информацији.

Степен генератора је важан из 3 разлога: колико нула треба додати
 већ постојећој информацији пре XOR дељења, затим, колико CRC
 бита се припадаје информацији након дељења, затим, **ОБАВЕЗНО ПРОВЕРИМ ЊЕГА!!!!**

CRC

OVO JE TACNO !!!!

Zadatak sa CRC kodom deo pod b): taj kod zadat pod b) vec ima na kraju dodat CRC kod, dakle ja mu ne dodajem CRC koji sam dobio u delu zadatka pod a). Zapravo, deo pod b) nema nikakve veze sa delom pod a). Kod dela pod b), cela poenta je da mi imamo neku informaciju koja vec ima u sebi CRC kod (ne razmatramo da li je tacan ili ne, ali postoji). Sustina u delu zadatka pod b) je ta da smo mi na nivou prijemnika i da treba da vidimo da li je pristigla informacija ispravna ili je doslo do greske. To proveravamo tako sto je podelimo generatorom polinoma. Ako dobijemo 0, ispravna je informacija. Ako ne, postoji greska u prenosu i potrebno je ponovno slanje jer nema mogucnosti korekcije greske.

OVO JE TACNO !!!!

Zamislite da radite kao inženjer za komunikacione sisteme u kompaniji koja razvija tehnologiju za bežični prenos podataka u pametnim kućama. Vaš zadatak je da osigurate pouzdan prenos podataka između senzora postavljenih u kući i centralnog kontrolnog sistema. Zbog potencijalnih smetnji i grešaka u prenosu, odlučili ste da implementirate Hamming-ov kod kako biste otkrili i ispravili eventualne greške u prenetim podacima.

- **a) Pretpostavimo da senzor za temperaturu šalje centralnom kontrolnom sistemu bit-sekvencu 11101111, koja predstavlja izmerenu temperaturu u binarnom obliku. Vaš zadatak je da primenite Hamming-ov kod kako biste obezbedili dodatnu zaštitu podataka. Prikažite kako izgleda kodna reč koja se šalje sa strane senzora nakon što ste dodali Hamming-ove zaštitne bitove. (5)**
- **b) Tokom prenosa podataka došlo je do greške zbog smetnji u bežičnom signalu. Kontrolni sistem je primio sekvencu 111011111101. Primenite Hamming-ov algoritam kako biste detektovali i, ako je moguće, ispravili ovu grešku. Pokažite korake detekcije i korekcije greške. (5)**

Позиција	Вредност
3	$d_1 = 1$
5	$d_2 = 1$
6	$d_3 = 1$
7	$d_4 = 1$
9	$d_5 = 0$
10	$d_6 = 1$
11	$d_7 = 1$
12	$d_8 = 1$

3=0011 5=0101 6=0110 7=0111 ~~8~~ 9=1001

10=1010 11=1011 12=1100 Грешни двојке се не рачунају.

$C_1 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$ $C_2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$ Позиција 1 и 2 $\Rightarrow C_1$ и C_2

$C_3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$ $C_4 = 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$ Позиција 4 и 8 $\Rightarrow C_3$ и C_4

Коначан распоред: 111011110110

OVO JE TACNO !!!!

111011111101
 C_4 C_3 C_2 C_1

~~0111~~ $C_4=1$ $C_3=1$ $C_2=0$ $C_1=1$

$d_8=1$ $d_7=1$ $d_6=1$ $d_5=0$ $d_4=1$ $d_3=1$ $d_2=1$ $d_1=1$

Позиција	Вредност
3	$1=d_1$
5	$1=d_2$
6	$1=d_3$
7	$1=d_4$
9	$0=d_5$
10	$1=d_6$
11	$1=d_7$
12	$1=d_8$

3=0011 5=0101 6=0110 7=0111 9=1001

10=1010 11=1011 12=1100

$C_1=1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1=0$ $C_2=1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1=1$

$C_3=1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1=0$ $C_4=0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1=1$

$C_4 C_3 C_2 C_1 \Leftrightarrow \begin{array}{r} 1101 \\ 1010 \\ \hline (0111)_2 = (7)_{10} \end{array}$ Дакле, грешка је на позицији 7.

OVO JE TACNO!!!!

Zadatak 4. (10) U savremenim računarskim sistemima i mrežama, radi povećanja pouzdanosti prenosa i čuvanja podataka, primenjuju se kodovi za detekciju i korekciju grešaka, kao što je Hamming code. Na primer, kod servera koji razmenjuju podatke ili koriste ECC memoriju, pre slanja se podacima dodaju kontrolni bitovi.

- **a) (5)** Server treba da pošalje niz podataka **1101** drugom računaru. Pre slanja, sistem generiše odgovarajuće kontrolne bitove primenom Hamming-ovog koda. Konstruisati Hamming-ov kod za dati niz i prikazati kodnu reč koja se šalje.
- **b) (5)** Tokom prenosa dolazi do greške usled smetnji u komunikacionom kanalu, pa prijemnik umesto originalnog niza prima **1000110**. Prikazati postupak detekcije i korekcije greške primenom Hamming-ovog algoritma i utvrditi ispravan niz podataka, ukoliko je korekcija moguća.

Позиција	Вредност
3	$d_1 = 1$
5	$d_2 = 0$
6	$d_3 = 1$
7	$d_4 = 1$

$$3 = 0011$$

$$5 = 0101$$

$$6 = 0110$$

$$7 = 0111$$

$$c_1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$c_2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$c_3 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

Сада пишемо коначан низ:

$$1100110$$

OVO JE TACNO !!!!

$$1000110 = d_4 d_3 d_2 c_3 d_1 c_2 c_1 \quad c_3' = 0 \quad c_2' = 1 \quad c_1' = 0$$

Позиција	Вредност
3	$1 = d_1$
5	$0 = d_2$
6	$0 = d_3$
7	$1 = d_4$

$$3 = 011$$

$$5 = 101$$

$$6 = 110$$

$$7 = 111$$

ОВО НАМ ТРЕБА

$$c_1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$c_2 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$c_3 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$\begin{array}{ccc} c_3 & c_2 & c_1 \\ \oplus & c_3' & c_2' & c_1' \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ \oplus & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$(110)_2 = (6)_{10}$$

Грешка је на позицији 6.

OVO JE TACNO !!!!

Ako se u zadatku spominje protokol "stani i cekaj", radi se ovako.

```
void sender2(void)
{
    frame s;
    packet buffer;
    event_type event;

    while(true)
    {
        from_network_layer(&buffer);    /* uzmi paket */
        s.info = buffer;                /* spakuj u okvir */

        to_physical_layer(&s);          /* pošalji okvir */

        wait_for_event(&event);         /* čekaj ACK */
    }
}
```

Komentari koji su dole
napisani za protokol
inspirisan Ethernetom,
vaze i ovde, samo 1 red
se razlikuje.

```
void receiver2(void)
{
    frame r, s;
    event_type event;

    while(true)
    {
        wait_for_event(&event);
        from_physical_layer(&r);
        to_network_layer(&r.info);
        to_physical_layer(&s);
    }
}
```

Ako recimo ne treba dodavati mehanizme kontrole grešaka ili kontrole toka, već samo omogućiti slanje i primanje paketa, onda se radi ovako. Ovako se radi ako je inspirisan Ethernetom.

2 Funkcija pošiljaoca

c

```
void sender1(void)
{
    frame s;
    packet buffer;
```

Kad pricamo o posiljaocu, prica je ovakva: pre beskonacne petlje, imamo definisane 2 promenljive, prva je frejm s, jer s od send je pocetno slovo, a drugo je packet buffer, dakle podatak koji treba da se smesti u okvir. I to je upravo ta poenta, da i kod posiljaoca i kod primaoca imamo 2 definisane promenljive pre nego sto pocne petlja ova beskonacna. Samo sto je to kod posiljaoca frame s i packet buffer, a kod primaoca frame r i event_type event.

- `s` → okvir koji će se poslati kroz fizički sloj.
- `buffer` → podatak iz mrežnog sloja koji treba da se pošalje.

c

```
while(true)
{
    from_network_layer(&buffer);
    s.info = buffer;
    to_physical_layer(&s);
}
```

VAZNO !!! Kod ovog zadatka, mi imamo funkciju `void sender1(void)`, ali u toj funkciji prvo napisemo tipove promenljivih, pa onda tek u beskonacnoj petlji **OBAVEZNO PISEMO** uzimanje paketa sa mreznog sloja i smestanje u frejm s.

Kod funkcije posiljaoca, a ta funkcija je `void sender1(void)`, imamo frame s, dakle frejm koji se salje, a s je jer je s pocetno slovo od send. Takodje, imamo i packet buffer, a to buffer nam je podatak iz mreznog sloja koji treba da se posalje. Zatim, pisemo beskonacnu petlju, i u toj beskonacnoj petlji uzimamo podatak sa mreznog sloja, stavljamo u frejm i onda salje kroz fizicki sloj. Znaci mi definisemo promenljive, kazemo da imamo frejm za slanje i podatak koji treba da preuzmemo sa mreznog sloja i stavimo u okvir. Potom, evo zasto stavljamo beskonacnu petlju: zato sto posiljalac stalno salje podatke. I sad, kad otvorimo tu beskonacnu petlju, uzimamo sa mreznog sloja podatak, stavljamo ga u okvir i saljemo duz fizickog sloja.

3 Funkcija primaoca

c

```
void receiver1(void)
{
    frame r;
    event_type event;
```

Ako recimo ne treba dodavati mehanizme kontrole grešaka ili kontrole toka, već samo omogućiti slanje i primanje paketa, onda se radi ovako. Ovako se radi ako je inspirisan Ethernetom.

- `r` → okvir koji primalac prima.
- `event` → promenljiva koja čeka događaj (**stizanje okvira**).

```
while(true)
{
    wait_for_event(&event);
    from_physical_layer(&r);
    to_network_layer(&r.info);
}
```

Kad je u pitanju primaoc, tu imamo definisane 2 promenljive pre nego sto zapocne beskonacna petlja. Te 2 definisane promenljive su ustvari `frame r` kao i `event_type event`; Zasto? Pa zato sto je uloga primaoca da primi okvir, a taj okvir je oznacen sa `r` jer je to pocetno slovo od `received`, sto u prevodu sa engleskog znaci primljen. Dakle, zato je to `frame r`. A sto se tice ovoga `event_type event`; e pa to je dogadjaj koji treba da se desi, a to je da stigne okvir, to je taj dogadjaj. To su te 2 promenljive. Zatim, ide beskonacna petlja `while(true)` u okviru koje pisemo `wait_for_event(&event)`, dakle cekamo da se desi dogadjaj, a to je dolazak paketa. Zatim, preuzimamo ga sa fizickog sloja naredbom `from_physical_layer(&r)`; a potom pisemo naredbu za slanje okvira mreznom sloju, naravno, ona glasi `to_network_layer(&r.info)`;

- Petlja stalno čeka događaje.

Ako nije zadat Subnet, onda gledamo koja je klasa adrese. To je vazno zapamtiti.

Zadatak 6

[I, K2] Zadatak 6.(10) U terenskom istraživanju, senzorska mreža prikuplja podatke o životinjama i šalje ih centralnoj kontrolnoj jedinici preko IP mreže. Svaki senzor ima dodeljenu IP adresu.

- a) IP adresa jednog senzora je `11001000 10100101 01001001 10010000` . Odredite: kojoj klasi IP adresa pripada i njenu decimalno-tačkastu notaciju. (2)
- b) Za datu IP adresu senzora `200.165.73.163` i subnet masku `255.255.255.192` , odredite: maksimalan broj senzora (host-ova) po subnetu, mrežnu adresu prikazanu u decimalno tačkastoj notaciji i broadcast adresu prikazanu u decimalno tačkastoj notaciji. (4)
- c) Odredite netid (identifikaciju mreže) i hostid (identifikaciju senzora) za svaku od sledećih IP adresa senzora: `150.23.145.90` ; `222.7.3.8` ; `129.6.8.4/20` ; `198.76.9.23/17` . (4)

Ako nije zadat Subnet, onda gledamo koja je klasa adrese. To je vazno zapamtiti.

$\begin{array}{ccccccc} 128 & 64 & & 8 & & & \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ $\begin{array}{ccccccc} 128 & 32 & & 4 & & 1 & \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$ $\begin{array}{ccccccc} 64 & & 8 & & 1 & & \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$ $\begin{array}{ccccccc} 128 & & 16 & & & & \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ Адреса: 200.165.73.144
 200 165 73 144
 Гледамо први октет за рачунање класе. Класа А: 0-~~127~~ Класа В: 128-191. Класа С: ¹⁹²223
 Дакле, ово је класа С. **a)**

129.6.8.4/20 129.6.0.0 - 129.6.15.255
 $\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ - адреса
 $\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ - subnet

c)

$\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ - адреса
 $\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$ - subnet
 198.76.0.0 - 198.76.127.255 - опсег
 Ако нема Subnet, рачунамо директно на основу класе.

Зато је за 150.23.145.90 255.255.0.0 Subnet, јер је то адреса из класе В.
 За 222.7.3.8 је Subnet 255.255.255.0 јер је то адреса из класе С.

$192:2 = 96 \mid 0 \uparrow$
 $96:2 = 48 \mid 0$
 $48:2 = 24 \mid 0$
 $24:2 = 12 \mid 0$
 $12:2 = 6 \mid 0$
 $6:2 = 3 \mid 0$
 $3:2 = 1 \mid 1$
 $1:2 = 0 \mid 1 \times$

$(192)_{10} = (11000000)_2$
 Subnet je /26.

$163:2 = 81 \mid 1 \uparrow$
 $81:2 = 40 \mid 1$
 $40:2 = 20 \mid 0$
 $20:2 = 10 \mid 0$
 $10:2 = 5 \mid 0$
 $5:2 = 2 \mid 1$
 $2:2 = 1 \mid 0$
 $1:2 = 0 \mid 1 \times$

~~$(163)_{10} = (11000101)_2$~~ X
 $(163)_{10} = (10100011)_2$ W

За гледамо четврти октет:
 $11000000 \rightarrow \text{subnet}$
 $10100011 \rightarrow \text{четврти октет адресе}$
 $n=6$
 10000000 - мрежна адреса
 10111111 - broadcast адреса
 Мрежна адреса: 200.165.73.128
 Broadcast адреса: 200.165.73.191
 Број адреса за хостове: $2^n - 2 = 2^6 - 2 = 62$

b)

Zadatak 6. (10) U okviru jedne firme potrebno je organizovati internu računarsku mrežu. Administratori mreže raspolažu dodeljenim javnim IP blokom koji treba efikasno podeliti kako bi se obezbedila komunikacija za različite organizacione jedinice. Dodeljen je IP blok **17.12.40.0/25**, koji treba podeliti na tri subnet-a različitih veličina. Koliko adresa sadrži ovaj blok? (1) U firmi postoje tri odeljenja sa sledećim potrebama: odeljenje A: 64 adrese; odeljenje B: 32 adrese; odeljenje C: 32 adrese.

- a) Odrediti odgovarajuće subnet maske za dodeljeni blok i za svaki od tri subnet-a. (3)
- b) Za svaki subnet odrediti mrežnu adresu, broadcast adresu i opseg raspoloživih IP adresa i prikazati u decimalno tačkatog notaciji. (6)

1|0000000-subnet Ако ставимо све нуле, добићемо мрежну адресу.
0|0000000-adresa Ако ставимо све јединице, добићемо Broadcast адресу.

17.12.40.0 - мрежна адреса 17.12.40.127 - Broadcast адреса
17.12.40.0 255.255.255.128 Овај блок садржи 128 адреса.

Када расподељујемо адресе, увек полазимо од подмреже са највећим бројем ^{адр}еса

Одељење А: $x - 0 + 1 = 64$ $x = 63$ Опсег адреса: 17.12.40.0 - 17.12.40.63

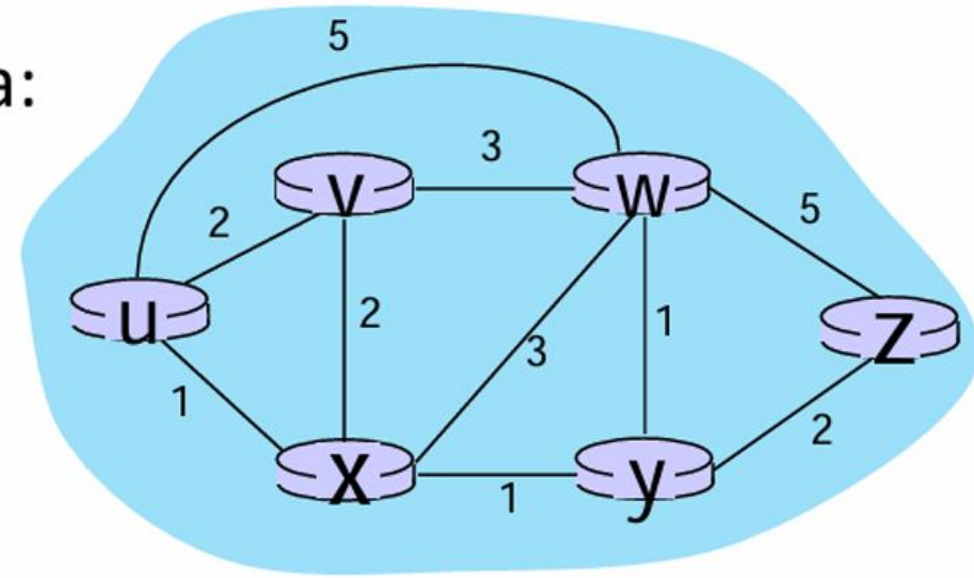
Одељење В: $x - 64 + 1 = 32$ $x = 95$ Опсег адреса: 17.12.40.64 - 17.12.40.95

Одељење С: $x - 96 + 1 = 32$ $x = 127$ Опсег адреса: 17.12.40.96 - 17.12.40.127

Zadatak 58 :

Dat vam je sledeći težinski usmereni graf čvorova:

Graf se sastoji od šest čvorova (u, x, v, w, y i z) i deset grana sa težinama kao što je prikazano na grafu. Početni čvor je čvor u.



Primenite Dijkstrin algoritam kako biste pronašli najkraći put od čvora u do svakog drugog čvora u grafu i izračunali ukupne udaljenosti. Takođe, nacrtajte stablo najkraćih puteva (Dijkstrino stablo) za ovaj graf.

Корак 1: $d(u, x) = 1$ $d(u, v) = 2$ $d(u, w) = 5$

Корак 2: $d(u, x, v) = 3$ $d(u, x, v) = 2$ $d(u, x, w) = 4$

Корак 3: ~~$d(u, v, x) = 4$~~ $d(u, v, w) = 5$ $d(u, x, v, w) = 3$ $d(u, x, v, z) = 4$

Корак 4: $d(u, x, v, w, z) = 8$

$u \rightarrow x = 1$ $u \rightarrow v = 2$ $u \rightarrow v = 2$ $u \rightarrow w = 3$ $u \rightarrow z = 4$

"Vrednost pomeraja se dobija kada se redni broj bajta počev od kojeg počinje tekući fragment podeli sa 8."

"MTU i fragment nisu isto. MTU je maksimalna dozvoljena veličina paketa, a fragment je rezultat toga."

"Ukupan broj podataka poslednjeg fragmenta ne mora biti deljiv sa 8."

"Broj bajtova za podatke za svaki fragment ponaosob (osim poslednjeg) mora biti deljiv sa 8." " U tabeli mora jasno odvojeno Data Length i Total Length.

Pomeraj još možemo i nazvati Fragment Offset. Takođe, treba da stavimo i More Fragments, a to su preostali fragmenti. Zapravo, ne bas klasicno preostali fragmenti, vise kao fleg u smislu da li ima jos fragmenata. " " Uvek treba da se doda i Identifikacioni broj u tabelu, to ne sme da se zaboravi. "